Cours d'introduction aux réseaux

L1 SRT & D2A

Semestre S2-Année 2021/2022

Dr. Diery NGOM

Enseignant–chercheur au département Informatique de l'UFR SATIC, UADB

Contact E-mail : diery.ngom@uadb.edu.sn

CHAPITRE 1 : NOTIONS DE BASE DES RÉSEAUX

Plan du cours

- Définitions
- Intérêts des réseaux
- Classification des réseaux
- Métriques de performances dans les réseaux
- Les topologies de réseaux
- Organismes de normalisation et standards
- Les supports de transmission
- Composants et équipements de réseaux
- Les technologies de réseaux locaux

Définitions

- Dans cette partie, nous allons présenter les différentes définitions qui sont utilisées dans les réseaux de télécommunication en général et dans les réseaux informatiques en particulier.
- Un réseau est par définition un ensemble d'entités qui communiquent ensemble.
- **Exemples :** réseau hydraulique, réseau routier, réseau électrique, réseau téléphonique (fixe ou mobile), réseau informatique, etc.
- Nous allons nous intéresser dans le cadre de ce cours à ce que l'on nomme des réseaux de données ou **réseaux informatiques.**

Définitions (suite)

- Un réseau informatique permet ainsi à plusieurs périphériques (ordinateurs au sens large) de communiquer entre eux afin d'assurer des partages et échanges d'informations :

- transfert de fichiers;
- partage de ressources (physiques et logicielles);
- messagerie électronique (E-mail);
- communication à travers les réseaux sociaux (WatsApp, Facebook, Messenger,…);
- Enseignement en ligne;
- Presse en ligne;
- jeux vidéos en ligne;
- Etc.

Intérêts des réseaux

- Partage des ressources physiques : imprimante, lecteur de disque (CD-ROM),…
- Partage des ressources logicielles : accès de plusieurs utilisateurs à des applications sans avoir à les installer sur leur propre poste.
- Partage des données : plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux mêmes données et peuvent faire des modifications en temps réel.
- Communication entre personnes distantes par le son, le texte et l'image : messagerie, conférence, chat…
- Navigation sur Internet.
- Etc.

Classification des réseaux

- On distingue dans le domaine des réseaux, différentes classifications qui peuvent être faite en fonction de la portée, des vitesses de transfert des données et de leurs charges (nombre de machines), etc. Dans ce cours, nous présentons une classification géographique des réseaux c'est-à-dire en fonction de leur distance de couverture et de leurs débits.
- Selon ce classement, on distingue les réseaux PAN (Personnal Area Network), le réseaux LAN (Local Area Network), les réseaux MAN (Metropolitain Area Network) et les réseaux WAN (Wide Area Network).

PAN (Personnal Area Network)

- Les réseaux personnels (PAN) interconnectent les équipements d'un même utilisateur, c'est-à-dire les périphériques (ou terminaux) personnels tels qu'un téléphone mobile, un ordinateur portable, une tablette, etc.
- **Par exemple**, deux personnes peuvent s'échanger des données à travers leurs téléphones portables en utilisant la technologie Bluetooth ou la technologie IR (Infra-Rouge).
- Les casques Bluetooth et les souris sans fil constituent également des exemples de réseaux PAN.
- Ces réseaux sont très utilisés aujourd'hui.

LAN (Local Area Network)

- Dans la suite de l'évolution des technologies de l'Information et de la Communication, les échanges d'informations dépassent de plus en plus l'échelle d'une personne et concernent plusieurs personnes qui ont en commun un centre d'intérêt.
- C'est dans ce cadre que les LAN sont créés. Un LAN est ainsi un ensemble de machines à l'échelle d'un bureau, d'un bâtiment ou d'une entreprise, et qui sont interconnectées ensemble afin d'échanger des informations.
- Les LAN sont aujourd'hui la classe de réseaux la plus connue et la plus implémentée dans les entreprises et les organisations.
- L'infrastructure d'un LAN est souvent privée.
- Les réseaux LAN peuvent fonctionner selon deux modes : égal à égal (poste à poste) et le mode client/serveur.

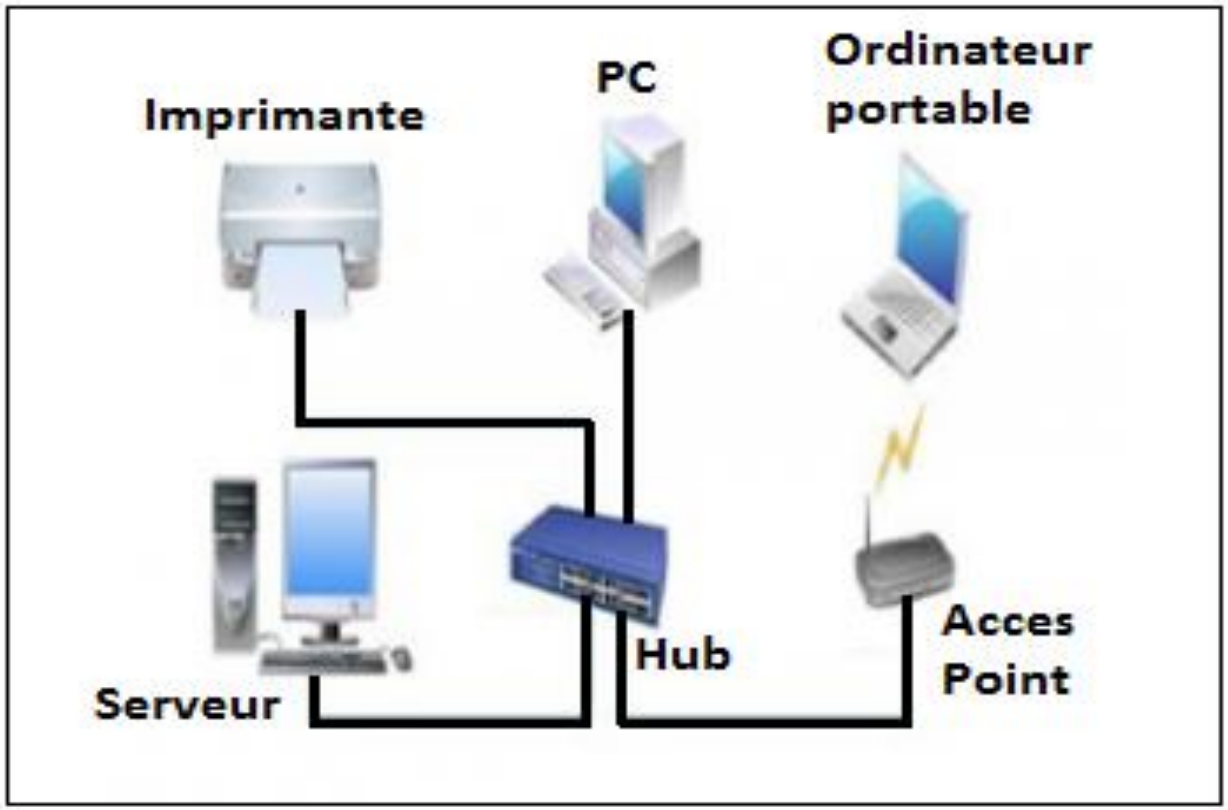
Modèle de LAN client/serveur

- C'est un réseau où des machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante en terme de capacités d'entrée-sortie, qui leur fournit des services.
- **Exemple :** une machine connectée sur Internet où on tape **www.google.fr** pour surfer sur le web est une machine cliente et google.com est appelé un serveur web.

Modèle de LAN poste à poste (égal à égal)

- Dans une architecture poste à poste (peer to peer), contrairement à une architecture de réseau de type client/serveur, il n'y a pas de serveur dédié.
- Ainsi chaque ordinateur dans un tel réseau est un peu serveur et un peu client. Cela signifie que chacun des ordinateurs du réseau est libre de partager ses ressources.
- **Exemple :** un ordinateur relié à une imprimante pourra donc éventuellement la partager afin que tous les autres ordinateurs puissent y accéder via le réseau.

Illustration d'un LAN

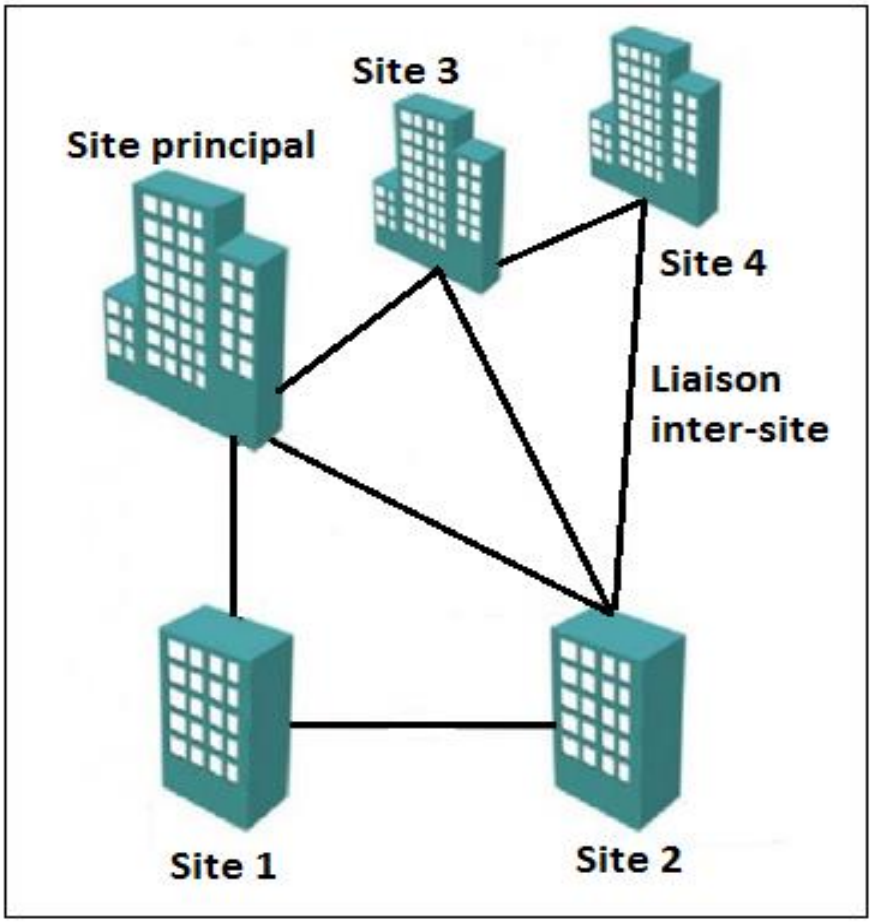


Réseau LAN

MAN (Metropolitan Area Network)

- Les MAN permettent de relier des ordinateurs et d'autres périphériques situés dans un secteur géographique à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, etc.
- Aujourd'hui, les entreprises ouvrent plusieurs sites au sein d'une métropole.
- **Par exemple**, au Sénégal les banques, la SENELEC, la SDE, etc. ont des sites (agences) dans les grandes villes du Pays. L'interconnexion de ces différents sites en MAN permet à ces entreprises d'échanger des ressources en temps réel.
- Les MAN permettent ainsi de relier deux ou plusieurs LAN distants.
- L'infrastructure peut être publique ou privée.
- **Par exemple**, l'interconnexion des réseaux du site de Bambey et ceux du site de Ngoundiane est un MAN sans fil (Wireless MAN).

Illustration d'un MAN

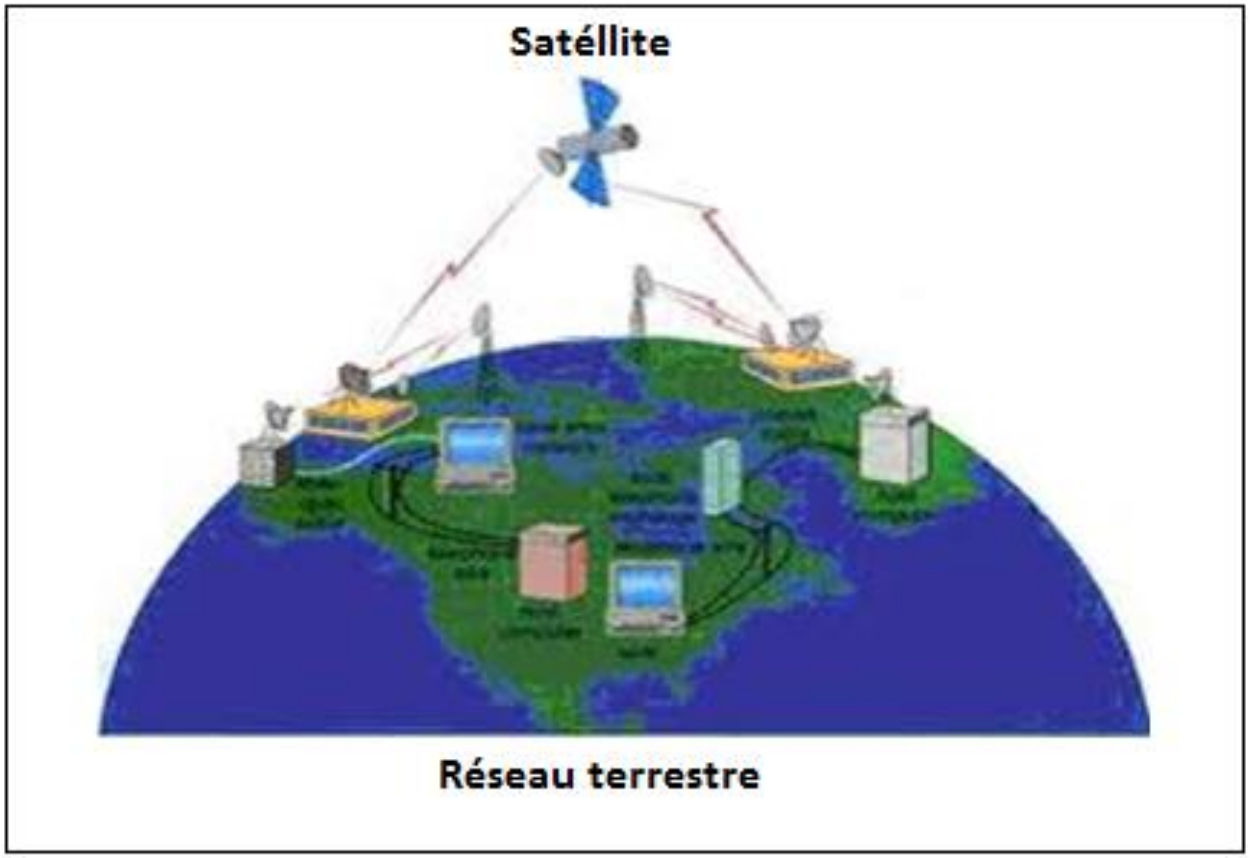


Réseau MAN

WAN (Wide Area Network)

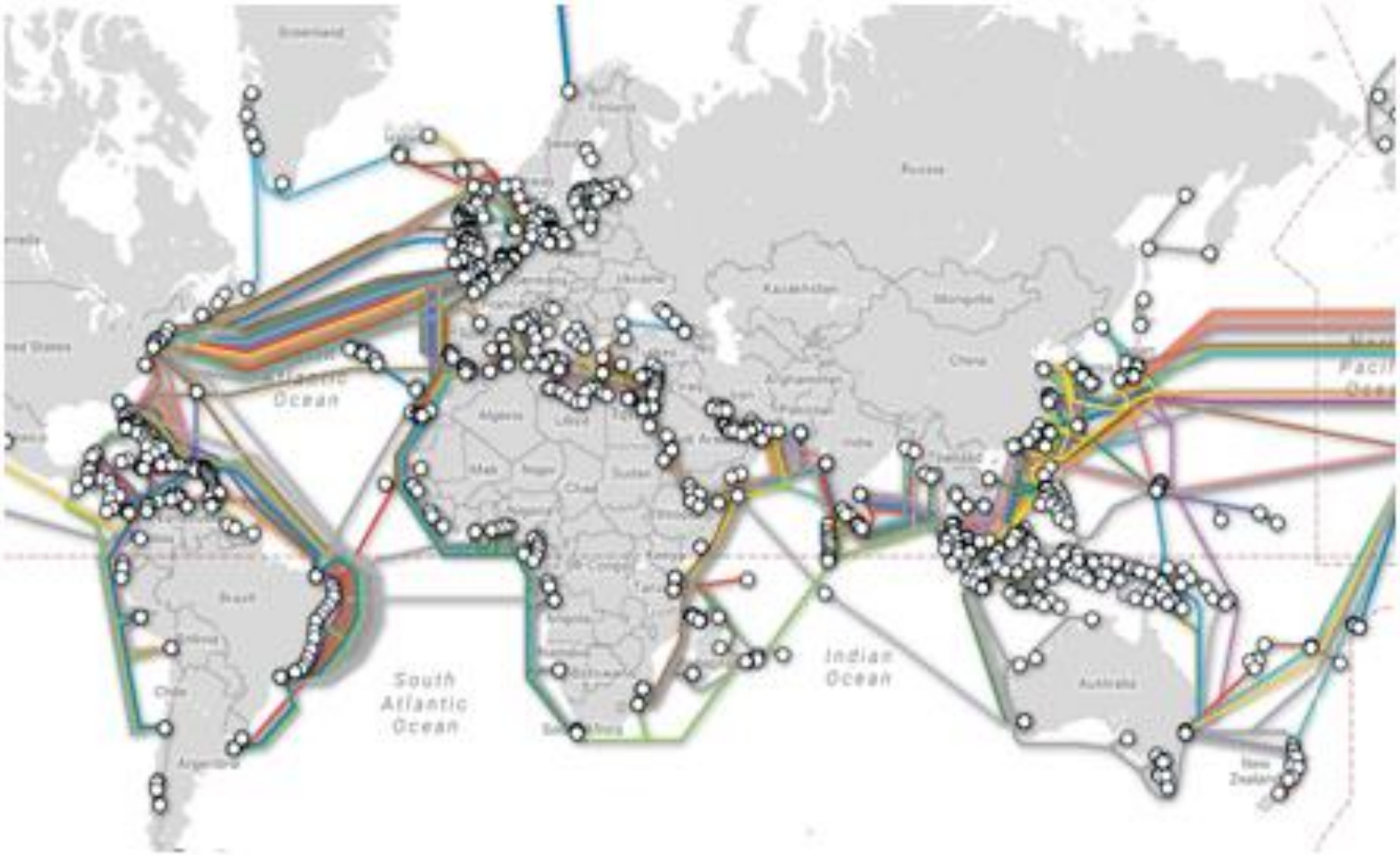
- Les réseaux WAN permettent d'échanger des informations à l'échelle d'un continent ou mondiale. Grâce aux WAN, on peut interconnecter des PAN, des LAN et des MAN en utilisant des canaux de transport terrestre (généralement avec des câbles sous-marin) ou satellitaire.
- L'infrastructure d'un WAN est en général publique et l'utilisateur est facturée en fonction du trafic ou en fonction de la bande passante.
- Les modems sont un des éléments de base des WAN.
- **Exemple :** Internet qui est un vaste réseau à l'échelle mondiale est un WAN.

Exemple d'illustration d'un WAN



Réseau WAN

Exemple d'illustration du réseau Internet



Métriques de performances dans les réseaux

- Une métrique de performance d'un réseau est un indicateur utilisé pour quantifier la qualité de service d'un réseau.
- La qualité de service (QoS, Quality of Service) peut être définie comme étant le degré de satisfaction d'un utilisateur des services fournies par un système de télécommunication.
- Parmi les métriques les plus utilisées dans les réseaux informatiques, on peut citer : la bande passante, le débit, le délai, la gigue et le taux de perte. Cependant, nous considérons dans ce cours que la bande passante, le débit et le délai.

La bande passante

- La bande passante définit la capacité maximale d'un canal de transmission. Elle est proportionnelle à la largeur de bande maximale du support et est fonction du rapport signal sur bruit de la voix de transmission.
- La bande passante est généralement exprimée en milliers de bits par seconde (Kbits/s), millions de bits par seconde (Mbits/s), milliards de bits par seconde (Gbits/s).
- Cette bande passante peut également étre exprimée en Hz ou en décibel (dB).

Le débit

- A la notion de bande passante s'ajoute celle de débit.
- Le débit est la bande passante réelle, mesurée à un instant précis de la journée. Il mesure la quantité de données transmise par unité de temps et est exprimé en bits/s.
- Le débit dépend de plusieurs paramètres tels que : les unités d'interconnexion de réseaux et de leur charge, du type de données transmises, de la topologie du réseau, du nombre d'utilisateur, de l'ordinateur de l'utilisateur et du serveur, des coupures d'électricité et autres pannes.
- Si le nombre de bits transmis d'un message est *N* et le délai noté *Délai* alors le débit *D* est :

$$D = \frac{N}{Delai}$$

Le délai

- Le délai représente le temps écoulé entre l'émission d'une donnée à la source jusqu'à sa réception à la destination.
- Il s'exprime en secondes (s).
- Dans le domaine des réseaux informatique, le délai est généralement obtenu par la composition de trois voire quatre temps :
  - le délai de traitement;
  - le délai de transmission;
  - le délai de propagation.

Le délai (suite)

- **Le délai de traitement** représente le temps nécessaire pour lire et analyser les données envoyées.
- **Le délai de transmission** est le temps nécessaire pour envoyer tous les bits d'un message sur le support de transmission.
- **Le délai de propagation** représente le temps nécessaire pour qu'un bit sur le canal de propagation. Ce temps est intrinsèquement lié au support de transmission utilisé (câble à paire torsadée, fibre optique ou liaison sans fil). Si L est la longueur du support et c sa célérité, alors le temps de propagation noté Tp est alors :

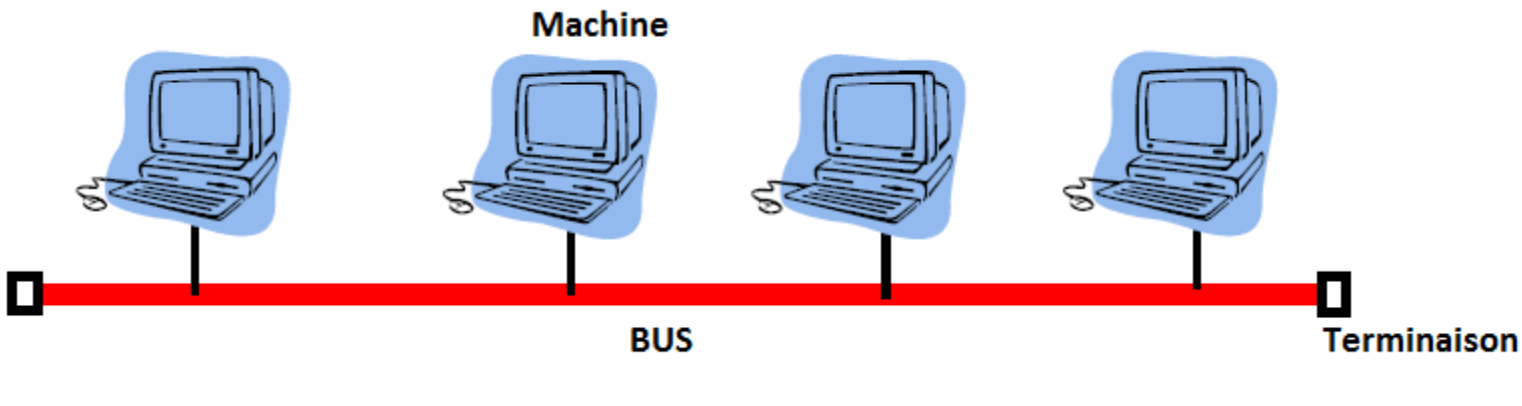
$$T_p = \frac{L}{c}$$

Les topologies de réseaux

- La topologie décrit la manière dont les équipements réseaux sont connectés entre eux.
- On distingue les **topologies physiques** qui décrivent la manière dont les équipements sont reliés par des médias et les **topologies logiques** qui décrivent la manière dont les équipements communiquent.

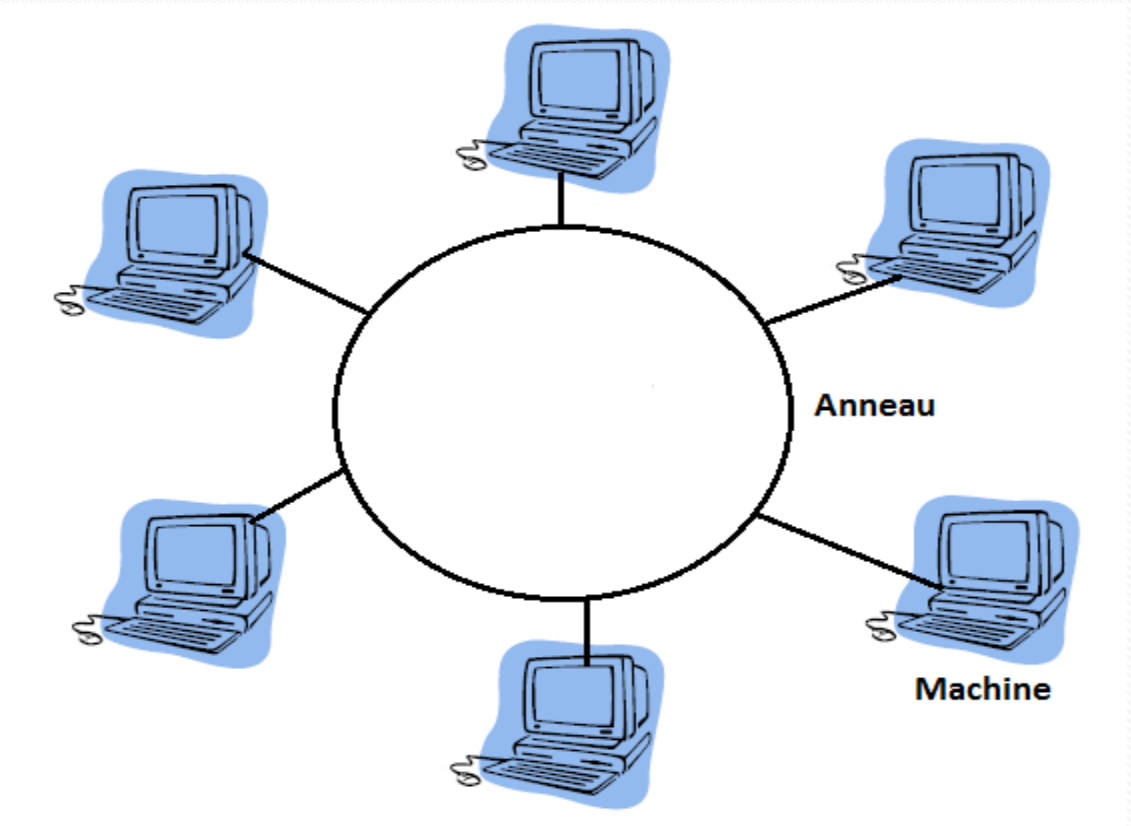
Les topologie en bus

- Une topologie de bus fait appel à un câble de backbone (bus) unique qui est terminé aux deux extrémités.
- Tous les hôtes se connectent directement à ce backbone.



La topologie en anneau

- Dans une topologie en anneau, chaque hôte se connecte à son suivant, et le dernier se connecte au premier.

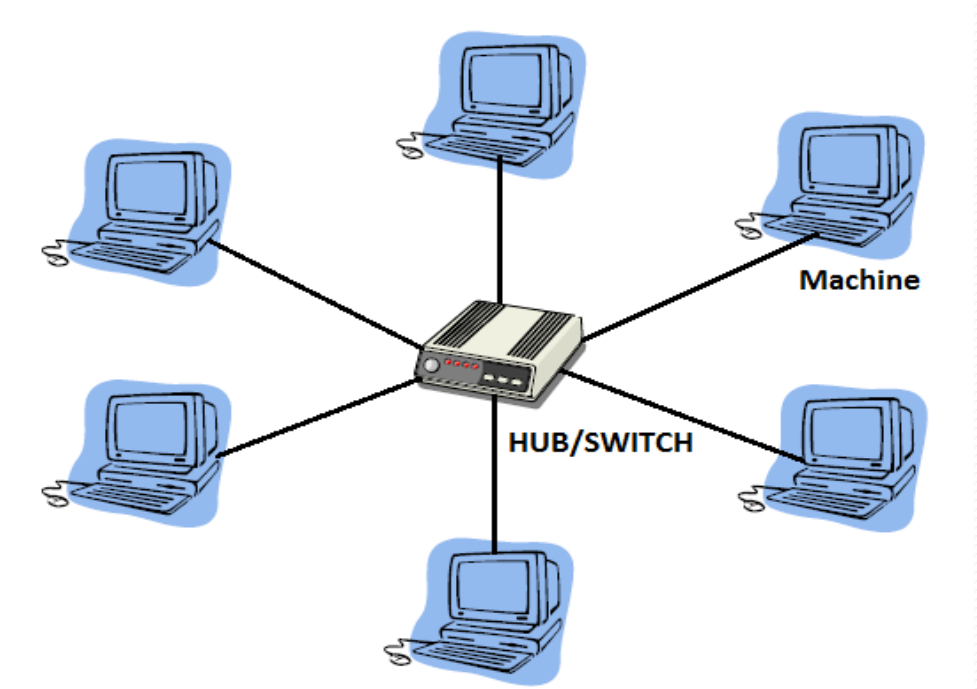


La topologie en anneau (suite)

- Une variante de cette topologie est le **double anneau** ou chaque hôte est connecté à 2 anneaux (un anneau principal et un anneau secondaire).
- Le deuxième anneau est utilisé comme lien redondant en cas de panne sur le premier.
- Le double anneau est utilisé dans la technologie de fibre optique.

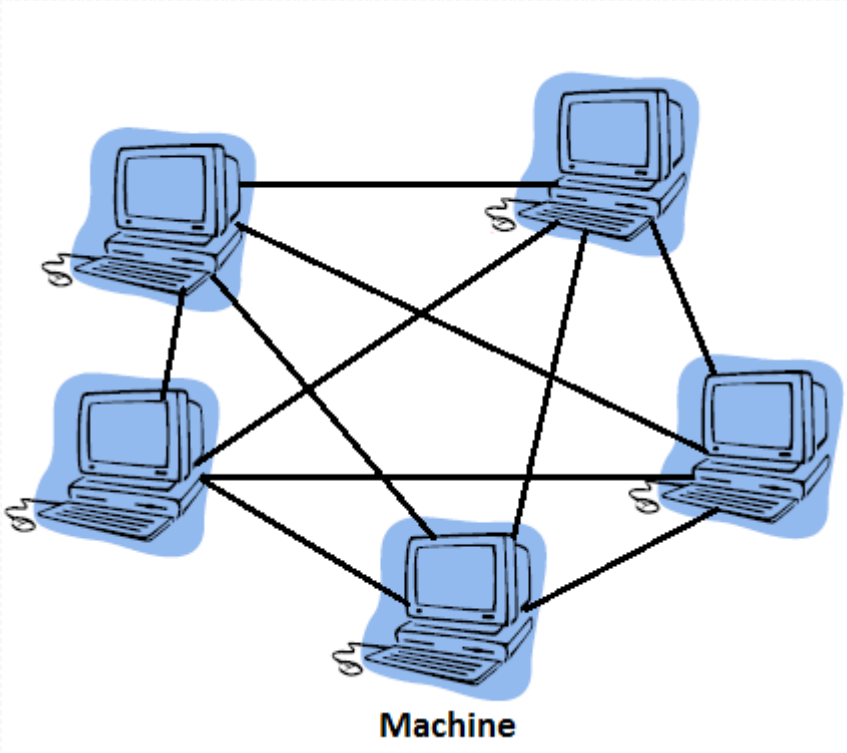
La topologie en étoile

- Dans une topologie en étoile, tous les câbles sont raccordés à un point central, par exemple un concentrateur ou un commutateur.



Topologie maillée

- Dans la topologie maillée chaque hôte possède ses propres connexions à tous les autres hôtes.



Comparaison entre les topologies de base

	Avantages	Inconvénients
Topologie en bus	▪Facile à installer ▪Un seul câble ▪Branchement de nouveaux nœuds sans perturbation du réseau	▪Difficulté de localisation des pannes ▪En cas de rupture, le réseau entier s'arrête
Topologie en anneau	Un seul câble	▪Panne/rupture de câble au niveau d'un élément bloque tout le réseau ▪Le temps de réponse se dégrade avec l'ajout d'un nouveau nœud
Topologie en étoile	▪Facilité de localisation des pannes ▪Facilité d'extension du réseau : on ajoute facilement de nouveaux nœuds	Il y'a autant de câbles que d'équipements, cela peut coûter cher pour des nœuds éloignés

Les topologies logiques (méthodes d'accés)

- Les topologies logiques déterminent les méthodes d'accés au canal de transmission.
- Il existe principalement deux grandes familles de méthodes d'accés : les méthodes aléatoires et les méthodes par réservation.
- Nous allons présenter ces deux méthodes d'accés dans les parties suivantes.

CSMA/CD

- CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detect) est une méthode d'accés aléatoire.
- Toute information envoyée par un hôte atteindra tous les autres hôtes du réseau.
- Chaque hôte a une adresse unique.
- Il reste constamment en écoute du câble pour détecter les signaux qui passent sur le réseau.
- Au passage d'un signal, il vérifie si l'adresse destinataire est son adresse. Si c'est le cas, il prend le message et le lit, sinon il le néglige.

CSMA/CD (suite)

- Si l'un des hôtes désire émettre, il vérifie au préalable que personne n'est en train de le faire, puis commence à émettre.
- Si cependant 2 hôtes émettent en même temps, il se produit alors une collision.
- La première station qui détecte une collision envoie alors un signal de bourrage, se traduisant par un arrêt d'émission de tous les hôtes. Les paquets concernés sont alors détruits.
- Chaque hôte calcule alors une valeur aléatoire définissant la durée avant de recommencer à émettre, puis le mécanisme de CSMA se remet en fonction.

Le passage de jeton

- La deuxième topologie logique est le passage de jeton, c'est-à-dire chacun à son tour.
- Un jeton = un signal qui circule constamment sur le réseau, de poste en poste.
- Lorsqu'une station désire émettre, elle doit attendre de recevoir le jeton dans un état libre. Elle le charge avec les informations, le marque occupé et elle le renvoie sur le réseau à la station suivante. Cette station vérifie le message, trouve que c'est occupé, contrôle si il lui est destiné.

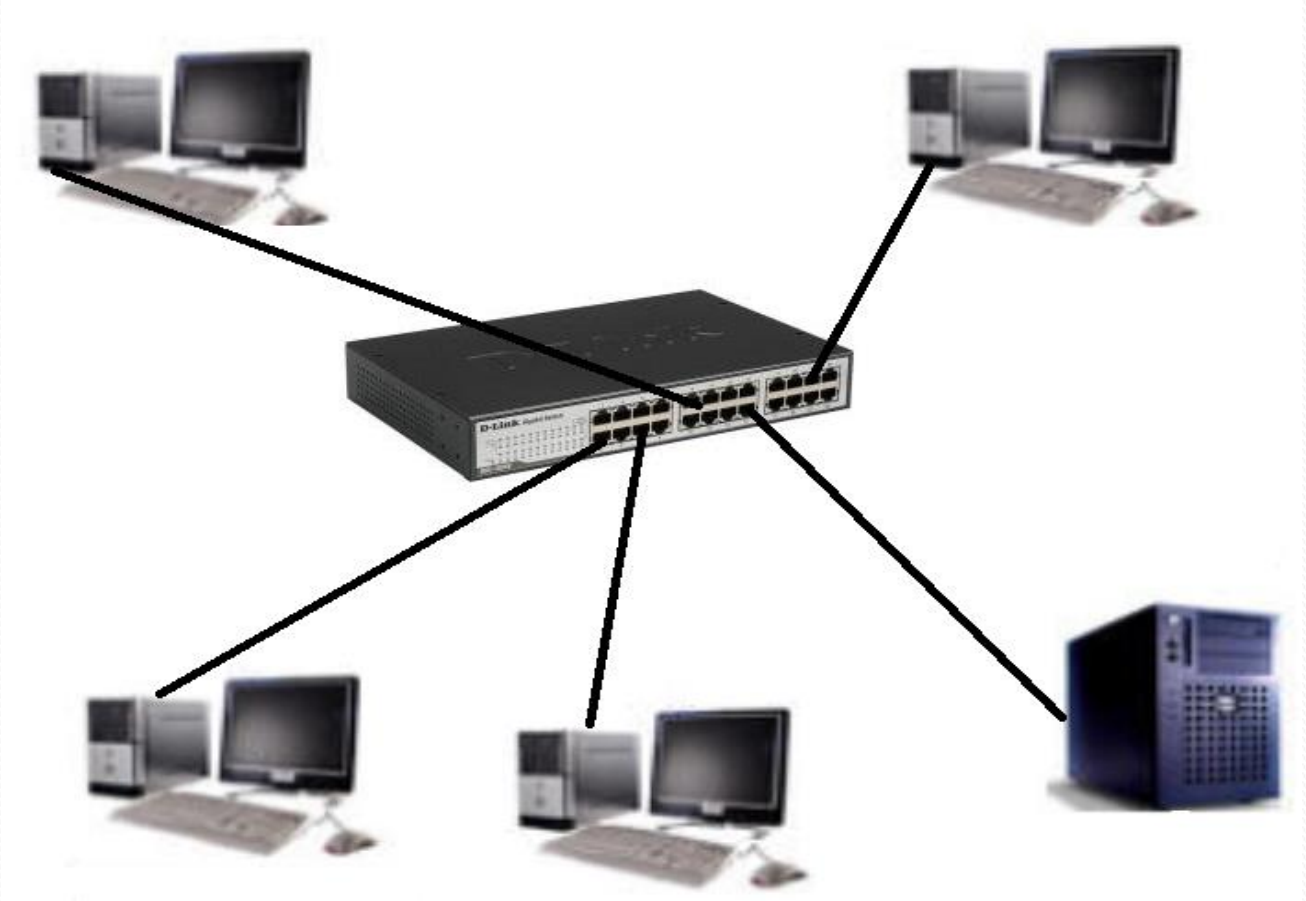
Le passage de jeton (suite)

- Si c'est le cas, elle lit les informations, rajoute une indication qui va informer la station expéditrice que son message a été reçu.
- Si, par contre, le message ne lui est pas destiné, elle le réécrit et le laisse passer à la station à côté.
- Ce travail se refait par chaque station jusqu'à ce que le jeton arrive à la station émettrice qui vérifie si le message a été reçu. Si c'est le cas, elle libère le jeton et le renvoie sur le câble.
- Token Ring et FDDI (Fiber Distributed Data Interface) sont deux exemples de réseaux qui utilisent le passage de jeton.
- La technologie FDDI utilise un double jeton (un jeton principal et secondaire). Le jeton secondaire est utilisé en cas de défaillance du jeton principal, ce qui permet d'assurer la continuité du service (tolérance aux pannes).

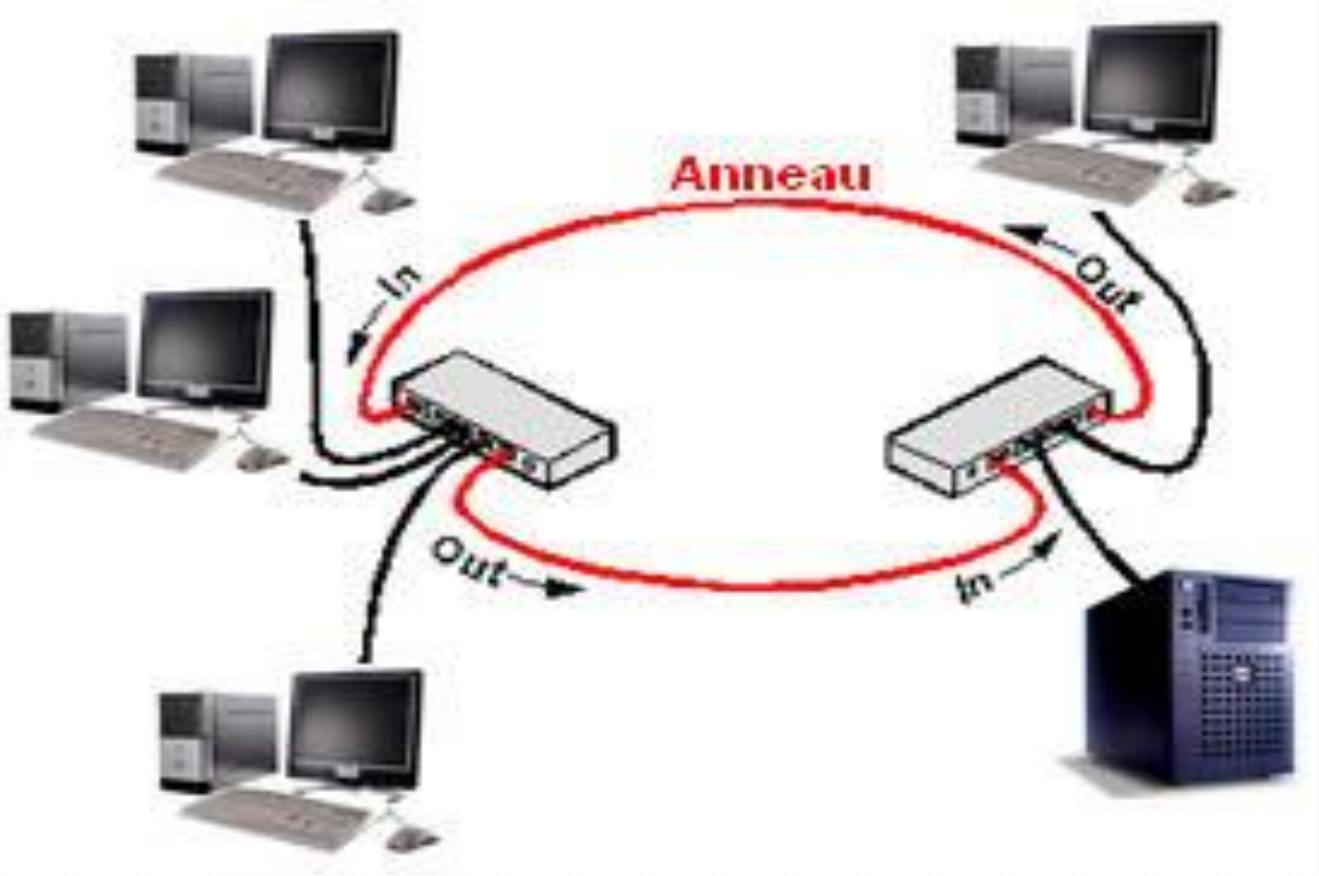
Cas pratique de l'illustration de la topologie en bus



Cas pratique de l'illustration de la topologie en étoile



Cas pratique de l'illustration de la topologie en anneau



Organismes de normalisations et standards

- La partie suivante est consacrée à la présentation des différents organismes de normalisation des réseaux et les standards qui sont utilisés.
- Les organismes de normalisation ont pour principaux objectifs de standardiser les différents équipements réseaux, de normaliser les communications et d'assurer l'interopérabilité de systèmes hétérogènes. Les organismes de normalisation les plus connus sont :

➢ **ISO (International Standards Organization)** qui a mis en place le modèle OSI (Open System Interconnexion);

➢ **IETF (Internet Engineering Task Force)** publie des documents intitulés RFC (Request For Comments) qui permettent de normaliser les communications TCP/IP.

Organismes de normalisations et standards (suite)

- **IAB (Internet Architecture Board)** est un organisme de normalisation qui se charge de définir la politique à long terme du réseau Internet;
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer)** a proposé plusieurs standards pour les réseaux locaux (filaires et sans fil), les réseaux MAN et WAN;
- **ETSI (European Telecommunications Standard Institute)** permet la normalisation des réseaux publics et les moyens d'accès utilisés;
- **EIA/TIA(Electronic Industries Alliance/Telecommunications Industry Association)** sont relatives à la normalisation du câblage dans les réseaux.

Les principales normes TIA/EIA

- Les normes TIA/EIA définissent les configurations minimales d'installation tout en laissant toute liberté quand au choix du fournisseur d'équipement.

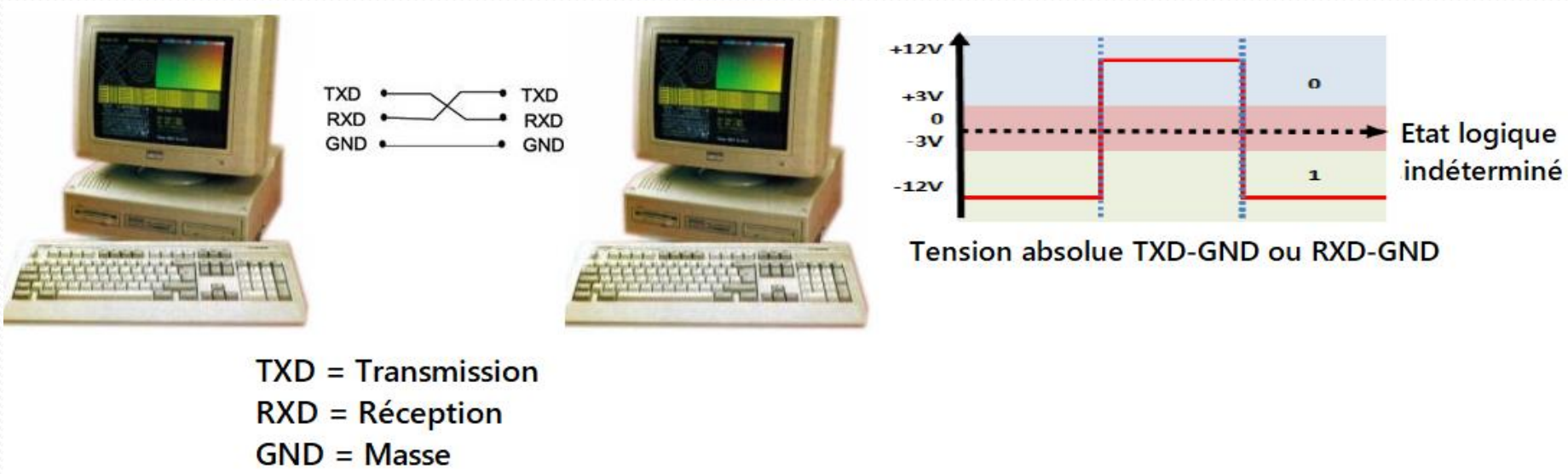
- **TIA/EIA-568-A** : norme de câblage pour les télécommunications dans les édifices commerciaux;
- **TIA/EIA-569-A** : norme relative aux espaces et aux voies de télécommunications dans les édifices commerciaux;
- **TIA/EIA-570-A** : norme de câblage pour les télécommunications dans les résidences et les petits édifices commerciaux.

Les supports de transmission

- Pour transmettre des informations d'un point à un autre, il faut **un canal** qui servira de chemin pour le passage de ces informations. Ce canal est appelé canal de transmission, média de transmission ou support de transmission.
- Les supports de transmissions sont ainsi les médias physiques de la transmission utilisés dans les réseaux.
- Ils servent à lier et à mettre en contact l'ensemble des nœuds avec le réseau. On appelle nœud tout point de connexion d'un élément d'émission ou de réception au réseau.
- La liaison entre le média et l'ordinateur (le nœud) se fait en général par des connecteurs.

Les supports de transmission (suite)

- Le signal est transmis selon une tension absolue par rapport à la masse.
- Les niveaux logiques correspondent aux niveaux de tension.

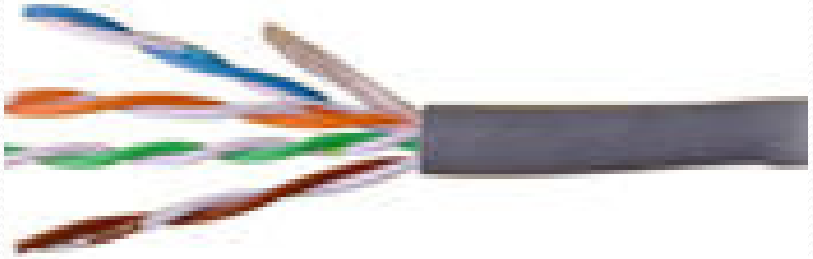


Les câbles à paires torsadées

- Les câbles à paires torsadées sont les plus utilisées dans le câblage des réseaux locaux grâce à leurs multiples avantages qui sont : coût faible, souplesse, facilité de mise en œuvre, débit relativement élevé.
- Il existe deux types de câbles à paires torsadées :
- **Le câble UTP (Unshielded Twisted Pair)** qui est moins cher, plus souple mais un peu sensible aux interférences.
- **Le câble STP (Shielded Twisted Pair)** qui ajoute aux spécifications de l'UTP une méthode de blindage, d'annulation et de torsion de câbles. Le blindage permet de réduire les interférences électromagnétiques et ceux de radiofréquences sans toutefois augmenter sensiblement la taille ou le poids du câble.

Câble U/UTP (Unshielded/Unshielded Twisted Pairs)

- Aucun blindage du câble et aucun blindage des paires;
- Impédance 100 Ohm;
- Raccordement par connecteur RJ45;
- Sensibilité à l'environnement industriel (courant faible);
- Faible coût.



Câble F/UTP (Foil shielding/Unshielded Twisted Pairs)

- Blindage du câble par feuillage d'aluminium mais aucun blindage des paires;
- Impédance 100 Ohm;
- Raccordement par connecteur RJ45;
- Meilleure immunité aux bruits;
- Meilleure Bande Passante.



Variante : câble SF/UTP (Shielded Foil shielding/ Unshielded Twisted Pairs

- Rajout d'un tressage métallique au dessus du feuillage d'aluminium du câble.



Câble U/FTP (Unshielded/Foil shielding Twisted Pairs)

- Aucune blindage du câble mais blindage des paires par feuillage d'aluminium;
- Impédance 100 Ohm;
- Raccordement par connecteur RJ45;
- Meilleure protection contre les interférences;
- Meilleure bande passante.



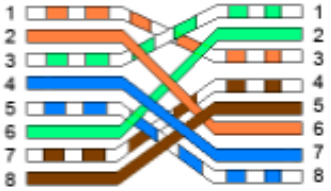
Les normes T568A/T568B

Norme T568A



Broche RJ45 (Extrémité 1)	Couleur	Broche RJ45 (Extrémité 2)	Couleur
1	Blanc-vert	1	Blanc-orange
2	Vert	2	Orange
3	Blanc-orange	3	Blanc-vert
4	Bleu	4	Blanc-brun
5	Blanc-bleu	5	Brun
6	Orange	6	Vert
7	Blanc-brun	7	Bleu
8	Brun	8	Blanc-bleu

Norme T568B



Broche RJ45 (Extrémité 1)	Couleur	Broche RJ45 (Extrémité 2)	Couleur
1	Blanc-orange	1	Blanc-vert
2	Orange	2	Vert
3	Blanc-vert	3	Blanc-orange
4	Bleu	4	Blanc-brun
5	Blanc-bleu	5	Brun
6	Vert	6	Orange
7	Blanc-brun	7	Bleu
8	Brun	8	Blanc-bleu

Le câble coaxial

- Un câble coaxial est constitue d'un fil de cuivre entouré d'un isolant flexible, lui-même entouré d'une torsade de cuivre ou d'un ruban métallique qui agit comme le second fil du circuit et comme protecteur du conducteur intérieur. Cette deuxième couche ou protection peut aider à réduire les interférences externes.
- Une gaine de câble enveloppe ce blindage.
- Le câble coaxial offre de nombreux avantages du fait de sa capacité à s'étendre sur une plus grande distance et de son coût parmi les plus faibles. Mais le rapport qualité prix fait que les entreprises utilisent surtout l'UTP.

Le câble coaxial (suite)

- Le câble coaxial existe en plusieurs variantes :

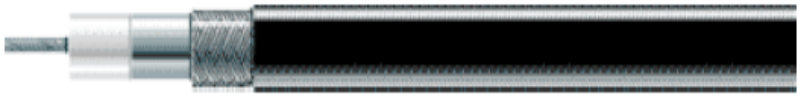
➢ **Thicknet :** Epais et raide à cause de son blindage, il est recommandé pour l'installation de câble fédérateur. Sa gaine est jaune.

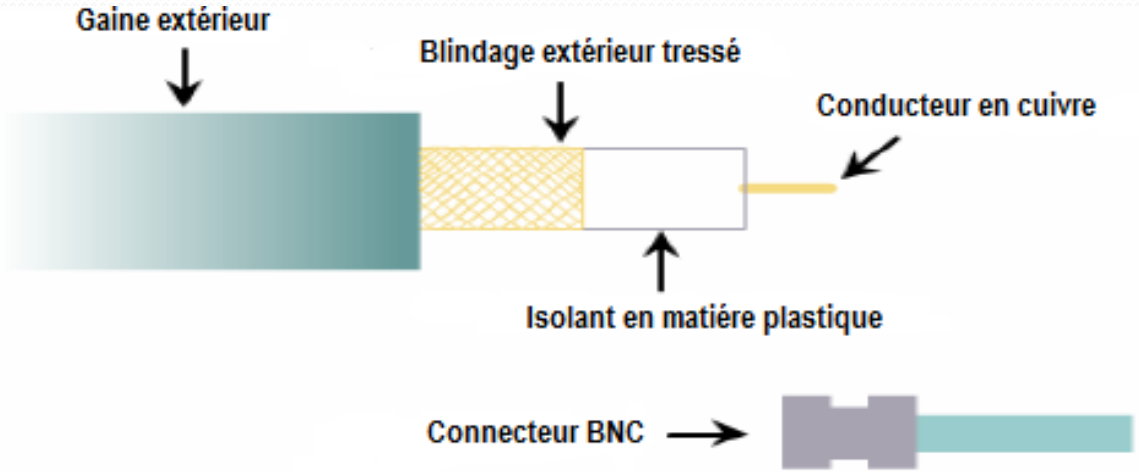
➢ **Thinnet :** D'un diamètre plus réduit, il est plus pratique dans des installations comprenant des courbes. De plus il est plus économique mais dispose d'un blindage moins conséquent.

➢ **Cheapernet :** Version économique et de faible diamètre du câble coaxial.

Caractéristiques du câble coaxial

- **Désignation :** Coaxial;
- **Vitesse :** 10 – 100 Mbits/s;
- **Longueur maximale :** 500m;
- **Raccordement :** connecteur BNC;
- **Impédance :** 150 Ohms;
- **Coût :** peu cher.





Avantages et inconvénients du câble coaxial

- **Avantages :**
- Débit plus élevé que le câble à paire torsadée;
- Moins sensibles aux perturbations électromagnétiques par rapport à la paire torsadée;
- Meilleure utilisation en extérieur.
- **Inconvénients :**

➢ Support difficile à mettre en place et à raccorder;

➢ Poids, rigidité, connectique délicate.

Quelques applications utilisant le câble coaxial

- Réseau câblé urbain;
- Liaison entre antenne TV (râteau TNT ou parabole satellite) et récepteur TV;
- A l'origine, pour les liaisons numériques longues distances;
- Ce câble est de plus en plus remplacé de nos jours par la fibre optique.

Le fibre câble à optique

- Le câble à fibre optique est un support transmettant des impulsions lumineuses.
- Ce type de média est très coûteux, mais est insensible aux interférences électromagnétiques et peut acheminer des données à un débit très élevé.
- Le câble à fibre optique utilisé pour les réseaux comprend deux fibres encapsulées dans des enveloppes distinctes.
- En examinant la coupe transversale, d'un câble optique, il est possible de voir que chaque fibre est entourée de couches de revêtements optiques réfléchissants, un enduit de plastique fait en Kevlar, et que l'ensemble est entouré d'une gaine extérieure assurant la protection de l'ensemble du câble.

Le fibre câble à optique (suite)

- Les parties de la fibre optique qui conduisent la lumière portent le nom de cœur et d'enveloppe.
- Le cœur est habituellement en verre pur à haut indice de réfraction. Ce cœur de verre est enrobé d'une enveloppe de verre ou de plastique à faible indice de réfraction, afin d'emprisonner la lumière dans le cœur optique.
- Cette différence d'indice crée un phénomène de réflexion totale qui permet à la fibre optique d'agir comme un tuyau, sans perte ou presque, guidant la lumière sur de grandes distances, même s'il décrit des courbes.
- On distingue 2 types de fibre optique : la fibre monomode et la fibre multimode.

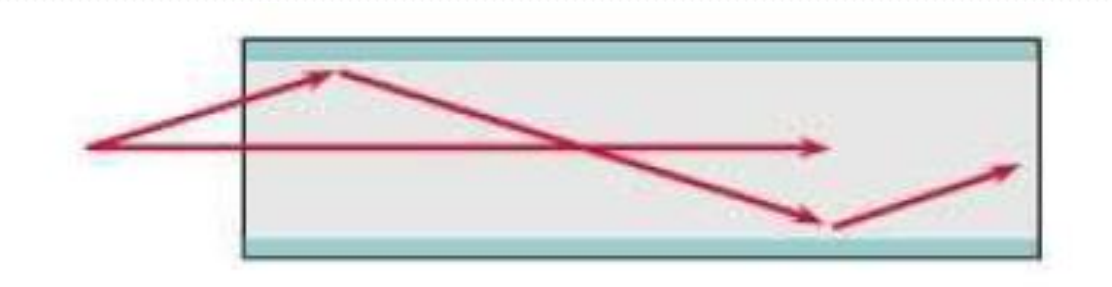
La fibre monomode

- Les messages sont transporter suivant un seul faisceau de lumière qui parcourt la fibre.
- Les lasers sont utilisés comme émetteurs récepteurs de ces fibres monomodes.



La fibre multimode

- Plusieurs faisceaux lumineux parcourent la fibre avec des angles différents, selon leur angle de pénétration.
- Dans le cas d'une fibre multimode, les émetteurs récepteurs utilisés sont des LED.



Exemple d'illustration d'un câble à fibre optique



Avantages de la fibre optique

- Débit nettement supérieur à celui des câbles à paires torsadée et coaxiaux pouvant atteindre 10200 Gbit/s) sur des distances de l'ordre de 100 Km;
- Portée supérieure à celle des câbles coaxiaux (2 à 100 km);
- Bande passante au delà de 10 GHz;
- Optimisation à l'aide d'un multiplexage en fréquence;
- Atténuation nettement plus faible que celle des câbles coaxiaux pouvant être réduite jusqu'à 1 % du signal après 100 km;
- Insensible aux perturbations électromagnétiques;
- Taux d'erreurs très réduits;
- Encombrement réduit, Haute sécurité et Localisation aisée des ruptures.

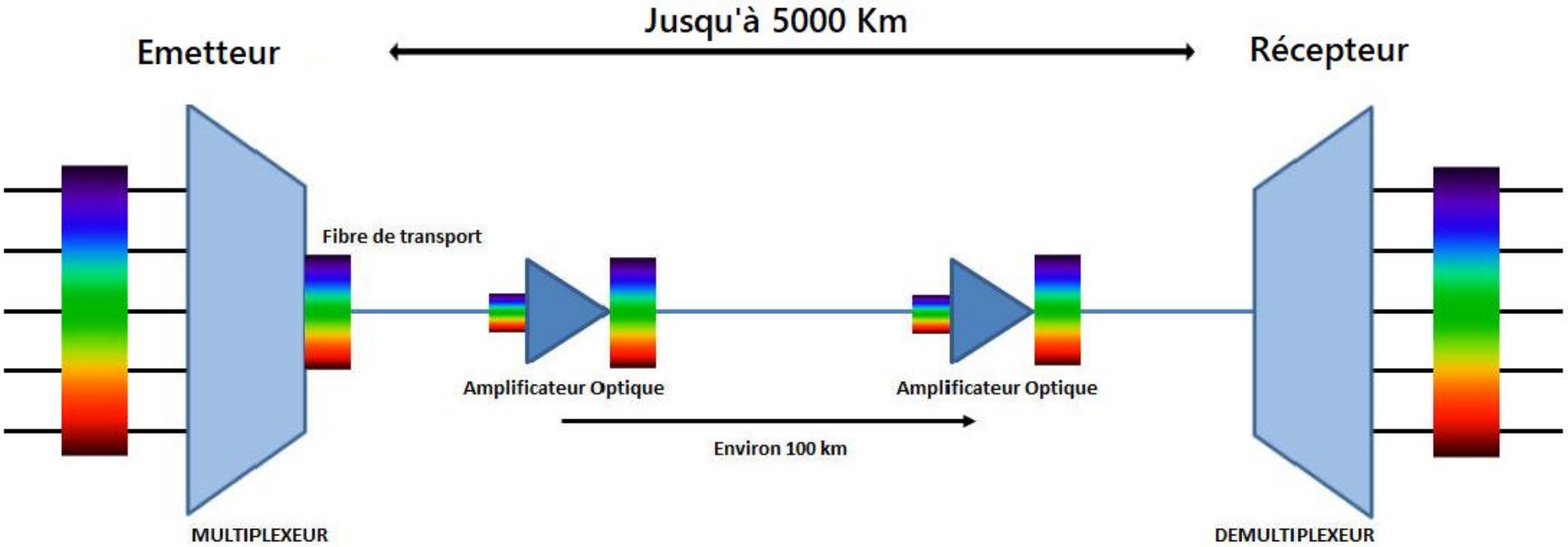
Inconvénient de de la fibre optique

- Répéteurs nécessaires tous les 2 à 100 km en fonction de la fibre optique utilisée et de son usage;
- Connectique fragile et couteuse;
- Nécessité de respecter un rayon de courbure;
- Coût élevé par rapport aux câbles à paires torsadées et coaxiaux.

Application pratique d'un Réseaux à fibre optique

- La fibre optique est très utilisée dans le câblage de réseaux terrestres et océaniques surtout dans le backbone (épine dorsale du réseau Internet);
- Liaison optique peut être réalisée sur des distances de l'ordre de 5000 km;
- A l'émission, différentes longueurs d'onde sont multiplexées sur une fibre de type monomode;
- Sur le support, le signal est amplifié (remis en forme) tous les 100 km par un amplificateur optique;
- A la réception, le démultiplexeur sépare les différentes longueurs d'onde.

Illustration du multiplexage d'un réseau à fibre



Les liaisons hertzienne (supports sans fil)

- Les liaisons hertzienne sont les supports les plus utilisées.
- Ces liaisons consistent à relier des équipements radio en se servant des ondes radio qui sont des ondes électromagnétiques qui peuvent circuler dans le vide ou dans des médias tels que l'air. De ce fait, ils ne requièrent aucun média physique.
- Elles sont ainsi utilisées dans des systèmes comme la radiodiffusion, la télédiffusion, les radiocommunications (téléphonie mobile), le Wifi, le Bluetooth, etc.
- Ces liaisons hertzienne sont entre autres caractérisées par leurs fréquences.
- Par exemple, le WiFi qui est un LAN sans fil (WLAN, Wireless LAN) utilise généralement la bande de fréquence des 2.4 GHz.

Composants et équipements d'un réseau local

- Des nos jours, les 3 technologies LAN les plus répandues sont Ethernet, WiFi , Token Ring et FDDI.
- Ethernet et WiFi étant les deux technologies les répandues, nous allons étudier quelques composants essentiels de ces technologies.

Les cartes réseau ou NIC

- Elle se connecte sur la carte mère et assure la connexion physique entre l'ordinateur et le réseau.
- Elle contient l'adresse MAC (Médium Access Contrôle) qui est l'adresse identifiant chaque machine de manière unique dans un réseau. Cette adresse est codée sur 6 octets en hexadécimal. Exemple : 00-26-B6-09-73-F2, qui est l'adresse MAC de ma machine.
- Trois facteurs différencient les types de cartes : le type de réseau (exemple : Ethernet, Token Ring), le type de média (exemple : Fibre optique, UTP, coaxial) et le type de bus système (exemple : PCI, ISA, PCMCIA).

Carte réseau PCI, ISA, PCMCIA





Les connecteurs RJ45

- Le raccordement 10BaseT standard (le connecteur de point d'extrémité sans prise) est le RJ45.
- Il réduit les parasites, la réflexion et les problèmes de stabilité mécanique et ressemble à une prise téléphonique, sauf qu'il compte huit conducteurs au lieu de quatre.
- Il s'agit d'un composant réseau passif, car il sert uniquement au passage du courant entre les quatre paires torsadées de câble de catégorie 5 et les broches du connecteur RJ45.

Les connecteurs RJ45 (suite)

- Les connecteurs RJ45 s'insèrent dans les réceptacles ou les prises RJ45.
- Les prises mâles RJ45 ont huit connecteurs qui s'enclenchent avec la prise RJ45.
- De l'autre côté de la prise RJ45, il y a un bloc où les fils sont séparés et fixés dans des fentes avec l'aide d'un outil semblable à une fourche.



Les émetteurs-récepteurs

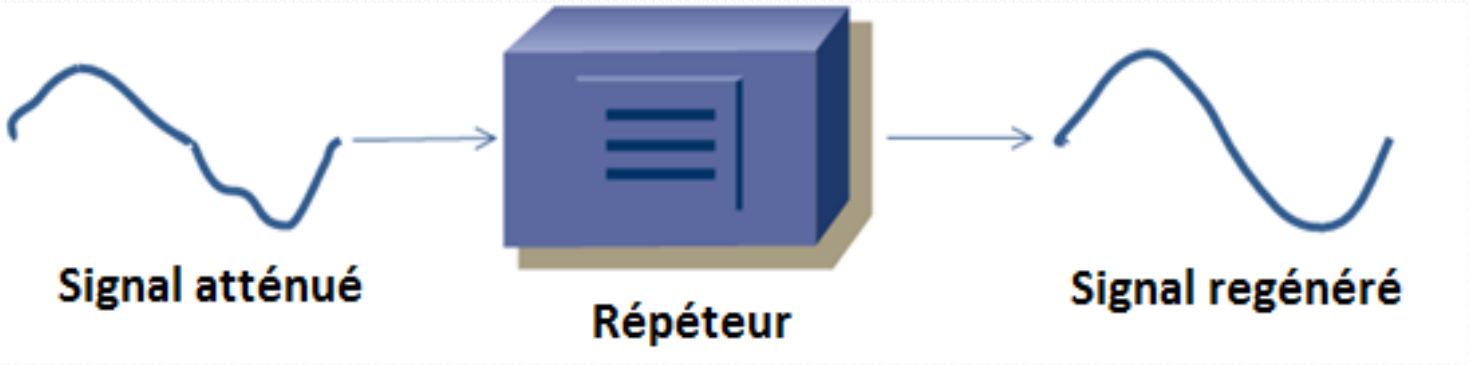
- Un émetteur-récepteur (tranceiver) convertit un signal en un autre. Par exemple, un signal analogique en un signal numérique et vis-versa.
- Il est souvent intégré aux cartes réseaux.



Les répéteurs

- Un signal ne peut pas se propager infiniment sur le câble. Il s'affaiblit jusqu'à s'atténuer complètement.
- Cette atténuation est fonction du type de câble et c'est d'ailleurs un critère de choix des câbles.
- Pour prolonger les réseaux au delà des limites d'un câble, on utilise un répéteur (en anglais repeter).
- Un répéteur ne fait que régénérer le signal. Il n'est pas responsable de la détection des erreurs ou de leur correction. Quand un signal est présent sur un câble, le répéteur l'amplifie et le véhicule sur un autre câble de même type ou de type différent.

Exemple d'illustration d'un répéteur



Les concentrateurs

- Le concentrateur (hub en anglais) ou répéteur multi ports reprend le fonctionnement du répéteur en ajoutant une fonctionnalité de connectivité.
- En effet, il dispose de plusieurs ports ce qui permet d'interconnecter plusieurs équipements réseaux.
- Chaque signal arrivant sur un port est régénéré, resynchronisé et réémis sur tous les autres ports.



Les ponts

- Pour soulager un réseau où les flux sont devenus très importants et donc le temps de réponse trop long, il faut le segmenter et utiliser des ponts. Un pont (bridge en anglais) permet d'interconnecter deux ou plusieurs segments d'un réseau.
- Son rôle principal est de filtrer les différentes requêtes et de distinguer les informations destinées à un élément d'un même segment de celles destinées aux éléments d'un autre segment.
- Chaque segment est identifié par une adresse unique.

Les ponts (suite)

- Les nouvelles générations sont plus intelligentes.
- Les ponts gardent automatiquement l'adresse de chaque trame qui transite par le réseau et apprend à localiser le nœud ainsi après une étape d'auto apprentissage, il ne laissera passer que les trames destinées à l'autre segment du réseau.
- Les ponts contribuent également à étendre les limites d'un réseau en reliant plusieurs segments du réseau.
- Ils limitent aussi les problèmes de collision, si une collision a lieu dans un segment, elle ne sera pas filtrée et l'autre segment pourra fonctionner correctement.

Exemple d'illustration de pont Ethernet



Les commutateurs

- Le commutateur (en anglais switch) est un pont multiports.
- Le commutateur analyse les trames arrivant sur ses ports d'entrée et filtre les données afin de les aiguiller uniquement sur les ports adéquats (on parle de commutation ou de réseaux commutés).
- Le commutateur permet d'allier les propriétés du pont en matière de filtrage et du concentrateur en matière de connectivité.

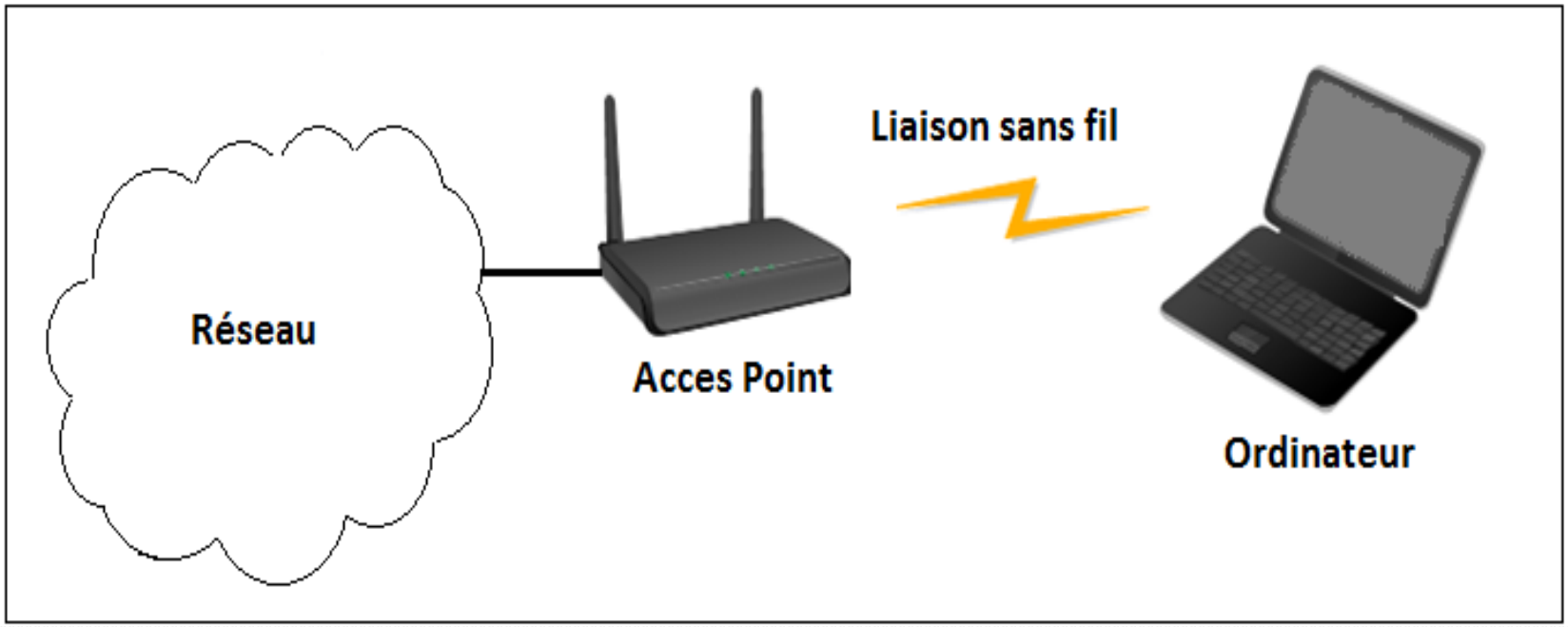
Exemple d'illustration de commutateur



Les Acces Point (AP)

- Un point d'accès (AP) est un équipement utilisé pour la mise en place d'un réseau sans fil.
- Il s'agit d'un hub sans fil qui permet d'étendre un réseau filaire auquel il est raccordé.
- L'AP permet aux différents ordinateurs dotés de carte sans fil et se trouvant dans sa portée de communication de pouvoir communiquer avec les autres machines du réseau.
- Ce mode de fonctionnement des réseaux sans fil qui considère des AP est appelé mode infrastructure contrairement au mode Ad hoc dans lequel les ordinateurs clients peuvent communiquer directement sans la présence d'un AP.

Exemple d'illustration d'un AP



Les routeurs

- Les routeurs sont les machines clés d'Internet car ce sont ces dispositifs qui permettent de "choisir" le chemin qu'un message va emprunter.
- Ils utilisent une table de routage qui contient les meilleurs chemins à suivre pour chaque nœud du réseau afin d'atteindre une destination donnée.
- Les routeurs permettent plus d'un chemin et déterminent la meilleure route en fonction de différents critères (rapidité, données). Ils sont très adaptés aux réseaux complexes et gèrent simultanément plusieurs lignes de communication en optimisant l'utilisation de ces lignes et en répartissant les transmissions en fonction des occupations de chaque ligne.

Exemple d'illustration de Routeurs



Les passerelles

- Les passerelles (en anglais "gateways") sont des systèmes matériels et logiciels permettant de faire la liaison entre deux réseaux, servant notamment à faire l'interface entre des protocoles différents.
- Lorsqu'un utilisateur distant contacte un tel dispositif, celui-ci examine sa requête, et si jamais celle-ci correspond aux règles que l'administrateur réseau a définies, la passerelle crée un pont entre les deux réseaux. Les informations ne sont donc pas directement transmises, mais "traduites" afin d'assurer la continuité des deux protocoles.

Les technologies de réseaux locaux

- Les technologies de réseaux locaux les plus répandues sont :
  - **Ethernet**, qui utilise la méthode d'accès CSMA/CD;
  - **Ethernet sans fil (WiFi)** qui utilise l'accés CSMA/CA;
  - **Token Ring,** qui utilise l'anneau à jeton;
  - **FDDI**, qui utilise le double anneau.
- Les technologies Ethernet et WiFi sont les plus répandues aujourd'hui dans les réseaux locaux des entreprises et des organisations. Les détails de ces 2 technologies seront étudiées dans le cours de services réseaux de Licence 2.

Ethernet

- Ethernet est une technologie très répandue aujourd'hui dans les réseaux locaux d'entreprises et de particuliers.
- Au début des années 80 fut mis en place par l'IEEE la norme IEEE 802.3 à partir d'Ethernet.
- Ethernet et IEEE 802.3 définissent des technologies semblables.
- La technologie Ethernet est basée sur :

➢ une topologie physique en bus ou en étoile;
➢ des réseaux de diffusion (broadcast);
➢ un accès CSMA/CD;
➢ un câblage à paires torsadée avec des débits de l'ordre de 100 Mbits/s;
➢ Ethernet est aussi caractérisé par une mise en œuvre simple et un cout relativement faible.

Token Ring

- La technologie des réseaux Token-Ring fut développée par IBM.
- Elle a été normalisée par l'IEEE sous la norme IEEE 802.5.
- Contrairement à Ethernet, il n'existe pas, sur le marché, de normes concernant l'implantation de ce type de réseau.
- Pour ces raisons, on adopte en général les spécifications IBM.

Le WiFi

- Le WiFi (Wireless Fidelity) est un réseau LAN sans fil sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11.
- Un réseau WiFi permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques (ordinateurs, Smartphones, etc.) au sein d'un réseau informatique par l'intermédiaire de cartes réseaux sans fil et/ou de point d'accés, afin de permettre la transmission de données entre eux.
- Les réseaux WiFi permettent d'étendre les réseaux locaux filaires et de limiter l'utilisation des câbles.
- Ils permettent aux utilisateurs d'être mobiles tout en accédant aux réseaux.
- A l'image des réseaux Ethernet, les réseaux WiFi sont caractérisés par des coûts faibles et une facilité de mise en œuvre. Cependant les portés et les débits sont relativement limités pour le WiFi.